



IIC2343 - Arquitectura de Computadores (I/2026)

Ayudantía 12

Ayudantes: Alberto Maturana (alberto.maturana@uc.cl), Mario Rojas (mario.denzel@estudiante.uc.cl), Nicolás Romo (nroma@uc.cl)

Pregunta 1: Teoría

- a) Suponga que posee una memoria caché significativamente pequeña y rápida, por lo que los tiempos de búsqueda en ella son bajos. ¿Qué función de correspondencia es la más adecuada para optimizar su uso? Justifique su respuesta.
- b) Suponga que posee dos computadores con arquitecturas similares, salvo por sus memorias caché: poseen las mismas dimensiones, pero una es *16-way associative* y la otra es *8-way associative*. ¿Cuál presenta un *hit-time* promedio menor? Justifique su respuesta.

Solución:

a) Para estos casos conviene el uso de la función de correspondencia *fully associative*. Dado que el tiempo de búsqueda es bajo por el tamaño de la caché, es preferible aprovechar al máximo su espacio. Un ejemplo puntual de esto es la TLB, que es *fully associative* por su tamaño y rapidez.

b) Considerando que ambas memorias caché poseen las mismas dimensiones, la que presenta un menor *hit-time* promedio corresponde a la *8-way associative*. Esto se debe a que la búsqueda en memorias caché *N-way associative* se realiza solo sobre las líneas del conjunto al que se mapea el bloque de la palabra buscada. Como *N* equivale a la cantidad de líneas por conjunto, en una caché *8-way associative* la búsqueda se realiza sobre la mitad de las líneas de una *16-way associative*, lo que implica un menor tiempo para determinar si hay *hit* o no.

Pregunta 2: Funciones de correspondencia

Suponga que, en un instante dado, posee el siguiente estado en una caché de 8 líneas y 2 palabras por línea, cada una de 1 *byte*:

Línea	Validez	Timestamp	Tag
0	1	2	5
1	1	7	15
2	0	5	9
3	1	0	1
4	1	3	3
5	1	6	9
6	1	4	5
7	1	1	8

La columna “Línea” representa el índice de línea; “Validez” representa el *valid bit*; “*Timestamp*” representa el tiempo desde el último acceso a la línea; y “*Tag*” representa el valor, en base decimal, del *tag* que indica el bloque de memoria almacenado en la línea. Con este estado de caché, se realiza el acceso a memoria a las siguientes direcciones: 0x8F, 0x17, 0x11, 0x3D, 0xF5, 0x16. Indique, para cada acceso, si existe un *hit* o *miss*; si corresponde, la línea de la caché que es modificada; y el *hit-rate* para las funciones de correspondencia *Directly mapped* y *Fully associative*

Asuma que posee una memoria principal de 256 palabras de 1 *byte* y que la política de reemplazo utilizada es LRU, si corresponde (*i.e.* se reemplaza la línea con mayor *timestamp*). Para responder, complete las tablas adjuntas al enunciado. El *tag* de cada línea lo puede escribir en base binaria o decimal. No necesita indicar la actualización de *timestamp*, pero sí debe considerar su valor en caso de reemplazos.

Accesos Directly mapped:

N° Acceso	Dirección	Tag	Hit/Miss	ID Línea modificada	Comentarios
0	0x8F				
1	0x17				
2	0x11				
3	0x3D				
4	0xF5				
5	0x16				

Hit-Rate:

Accesos Fully associative:

N° Acceso	Dirección	Tag	Hit/Miss	ID Línea modificada	Comentarios
0	0x8F				
1	0x17				
2	0x11				
3	0x3D				
4	0xF5				
5	0x16				

Hit-Rate:

Solución:

Independientemente de la función de correspondencia, al tener una memoria de 256 palabras se necesitan $\log_2(256) = 8 \text{ bits}$ para cada dirección. Por otra parte, al ser las líneas de 2 palabras, se requiere $\log_2(2) = 1 \text{ bit}$ de *offset* para ubicar una palabra dentro de una línea. Con esto en consideración, se tiene el siguiente resultado para cada secuencia de accesos según la función:

1. *Directly mapped*: Al tener 8 líneas, se necesitan $\log_2(8) = 3 \text{ bits}$ de índice de línea, resultando en $8-3-1 = 4 \text{ bits}$ de *tag*. Por otra parte, el *timestamp* es irrelevante ya que no aplican las políticas de reemplazo en esta función, si el contenido no está en la línea a la que pertenece, se reemplaza directamente. A continuación, la tabla de accesos resultante:

N° Acceso	Dirección	Tag	Hit/Miss	ID Línea modificada	Comentarios
0	0x8F	1000b = 8 = 0x8	Hit	-	Índice de línea igual a 111b = 7. El bit de validez es 1 y coinciden los <i>tags</i> .
1	0x17	0001b = 1 = 0x1	Hit	-	Índice de línea igual a 011b = 3. El bit de validez es 1 y coinciden los <i>tags</i> .
2	0x11	0001b = 1 = 0x1	Miss	000b = 0	Índice de línea igual a 000b = 0. El bit de validez es 1 pero no coinciden los <i>tags</i> .
3	0x3D	0011b = 3 = 0x3	Miss	110b = 6	Índice de línea igual a 110b = 6. El bit de validez es 1 pero no coinciden los <i>tags</i> .
4	0xF5	1111b = 15 = 0xF	Miss	010b = 2	Índice de línea igual a 010b = 2. El bit de validez es 0, por lo que el contenido buscado no está.
5	0x16	0001b = 1 = 0x1	Hit	-	Índice de línea igual a 011b = 3. El bit de validez es 1 y coinciden los <i>tags</i> .

Hit-Rate: $\frac{3}{6} = 50\%$

2. *Fully associative*: Solo es necesario el *bit* de *offset* y los demás serán los *bits* del *tag*, resultando en $8-1 = 7$ *bits* para el *tag*. A continuación, la tabla de accesos resultante:

N° Acceso	Dirección	Tag	Hit/Miss	ID Línea modificada	Comentarios
0	0x8F	1000111b = 71 = 0x47	Miss	10b = 2	No existe coincidencia de <i>tag</i> . El contenido se escribe en la única línea disponible, que corresponde a la 2. La línea de mayor <i>timestamp</i> es la 1.
1	0x17	0001011b = 11 = 0xB	Miss	1b = 1	No existe coincidencia de <i>tag</i> . Como no hay espacio libre se reemplaza la línea de mayor <i>timestamp</i> , en este caso, la línea 1. La nueva línea de mayor <i>timestamp</i> es la 5.
2	0x11	0001000b = 8 = 0x8	Hit	-	El <i>tag</i> coincide con el de la línea 7 y su bit de validez es 1, por lo que hay <i>hit</i> . La nueva línea de mayor <i>timestamp</i> sigue siendo la 5.
3	0x3D	0011110b = 30 = 0x1E	Miss	101b = 5	No existe coincidencia de <i>tag</i> . Se reemplaza la línea de mayor <i>timestamp</i> , en este caso, la línea 5. La nueva línea de mayor <i>timestamp</i> es la 6.
4	0xF5	1111010b = 122 = 0x7A	Miss	110b = 6	No existe coincidencia de <i>tag</i> . Se reemplaza la línea de mayor <i>timestamp</i> , en este caso, la línea 6. La nueva línea de mayor <i>timestamp</i> es la 4.
5	0x16	0001011b=11=0xB	Hit	-	El <i>tag</i> coincide con el de la línea 1 y su bit de validez es 1, por lo que hay <i>hit</i> . La nueva línea de mayor <i>timestamp</i> sigue siendo la 4.

Hit-Rate: $\frac{2}{6} = 33, \bar{3} \%$

Pregunta 3: P1.C 2025-1

Suponga que, para una memoria principal de 4096 palabras de 1 *byte*, posee una caché de 32 líneas y 16 palabras por línea con el siguiente estado intermedio:

Línea	Valid	Tag	Time
0	1	18	14
1	1	50	13
2	1	57	12
3	1	24	11
4	1	51	10
5	1	4	9
6	1	52	8
7	0	6	-

Línea	Valid	Tag	Time
8	1	20	20
9	1	26	19
10	1	50	18
11	1	39	17
12	1	45	16
13	1	63	15
14	0	1	-
15	0	15	-

Línea	Valid	Tag	Time
16	1	0	24
17	1	43	23
18	1	58	22
19	1	7	21
20	0	10	-
21	0	15	-
22	0	2	-
23	0	3	-

Línea	Valid	Tag	Time
24	1	25	7
25	1	31	6
26	1	12	5
27	1	14	4
28	1	23	3
29	1	18	2
30	1	60	1
31	0	63	-

La columna “Línea” representa el índice de línea; “*Valid*” representa el valid bit; “*Tag*” representa el valor decimal del *tag* que indica el bloque de memoria almacenado en la línea; y “*Time*” representa el tiempo desde el último acceso a la línea. A partir de este estado, se realiza el acceso a memoria de las siguientes direcciones: 0x000, 0xC9A, 0x03F, 0x07F, 0x1E1. Indique, para cada acceso, si existe un *hit* o *miss* y, si corresponde, la línea de la caché que es modificada para la función de correspondencia 8-way associative. Asuma una política de reemplazo LRU. Para responder, complete las tablas adjuntas al enunciado. El *tag* de cada línea lo puede escribir en base binaria o decimal. No necesita indicar el *timestamp* final por línea, pero sí debe considerar su valor en caso de reemplazos.

Solución: Al tener una memoria de 4096 palabras, se necesitan $\log_2(4096) = 12$ *bit* para cada dirección. Por otra parte, al ser las líneas de 16 palabras, se requieren $\log_2(16) = 4$ *bits* de offset para ubicar una palabra dentro de una línea. Por otra parte, en una caché 8-way associative se tienen conjuntos de 8 líneas, lo que deriva en un total de $32/8 = 4$ conjuntos y, de esta forma, $\log_2(4) = 2$ *bits* de índice de conjunto. Esto, finalmente, resulta en $12 - 4 - 2 = 6$ *bit* de *tag*. Con esto en consideración, se obtiene el siguiente resultado de la secuencia de accesos a memoria:

1. Acceso a dirección $0x000 = 0 = 000000|00|0000b$. Resulta en *miss* al no existir línea válida con *tag* 000000b = 0 en el conjunto 00 (líneas 0-7). Se copia el bloque sobre la línea 7 al estar desocupada. La línea 0 sigue siendo la que posee mayor *timestamp* dentro del conjunto, en caso de requerir un reemplazo.
2. Acceso a dirección $0xC9A = 3226 = 110010|01|1010b$. Resulta en *hit*, ya que la línea 10 posee *tag* igual a 110010b = 50 en el conjunto 01 (líneas 8-15). La línea 8 sigue siendo la que posee mayor *timestamp* dentro del conjunto en caso de que este se llene y se requiera un reemplazo.
3. Acceso a dirección $0x03F = 63 = 000000|11|1111b$. Resulta en *miss* al no existir línea válida con *tag* 000000b = 0 en el conjunto 11 (líneas 24-31). Se copia el bloque sobre la línea 31 al estar desocupada. La línea 24 sigue siendo la que posee mayor *timestamp* dentro del conjunto en caso de requerir un reemplazo.

4. Acceso a dirección $0x07F = 127 = 000001|11|1111b$. Resulta en *miss* al no existir línea válida con *tag* $000001b = 1$ en el conjunto 11 (líneas 24-31). Se copia el bloque sobre la línea 24, al ser esta la de mayor *timestamp*. Ahora, la línea 25 es la que posee mayor *timestamp* dentro del conjunto en caso de requerir un reemplazo.
5. Acceso a dirección $0x1E1 = 481 = 000111|10|0001b$. Resulta en *hit*, ya que la línea 19 posee *tag* igual a $000111b = 7$ en el conjunto 10 (líneas 16-23). La línea 16 sigue siendo la que posee mayor *timestamp* dentro del conjunto en caso de requerir un reemplazo.

A continuación, se muestra el estado final de la caché:

Línea	Valid	Tag
0	1	18
1	1	50
2	1	57
3	1	24
4	1	51
5	1	4
6	1	52
7	1	0

Línea	Valid	Tag
8	1	20
9	1	26
10	1	50
11	1	39
12	1	45
13	1	63
14	0	-
15	0	-

Línea	Valid	Tag
16	1	0
17	1	43
18	1	58
19	1	7
20	0	-
21	0	-
22	0	-
23	0	-

Línea	Valid	Tag
24	1	1
25	1	31
26	1	12
27	1	14
28	1	23
29	1	18
30	1	60
31	1	0

Feedback ayudantía

Escanee el QR para entregar feedback sobre la ayudantía.

